

Кольца вычетов (окончание)

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$$

приведённые вычеты

Пусть $(M, \cdot)$ — моноид, $1 \in M$ — нейтральный элемент

M^* — множество всех обратимых элементов моноида M :

таких $a \in M$, что $\exists b \in M$ $ab = ba = 1$

Замечание: $(M^*, \cdot)$ — группа. Действительно, достаточно проверить, что если $a, b \in M^*$, то $ab \in M^*$, $a^{-1} \in M^*$.
Имеем: $a, b \in M^* \Rightarrow \exists a^{-1}, b^{-1} \Rightarrow \exists b^{-1} \cdot a^{-1}$ и
 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a \cdot 1 \cdot a^{-1} = a \cdot a^{-1} = 1$
И в то же время $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}b = 1 \Rightarrow ab \in M^*$
 $aa^{-1} = a^{-1}a = 1 \Rightarrow (a^{-1})^{-1} = a \Rightarrow a^{-1} \in M^*$

$(R, +, \cdot)$ — ассоциативное кольцо с 1
 $(R, \cdot)$ — моноид

R^* — мультипликативная группа кольца R

Примеры: 1) $\mathbb{Z}^* = \{1, -1\}$

2) $\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$

3) $\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$

4) $\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

Теорема:

Пусть $m \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$, $m \nmid a$. Вычет $[a]$ является обратимым в $\mathbb{Z}_m \Leftrightarrow a$ и m взаимно просты, т.е. $(a, m) = 1$. Если $(a, m) > 1$, то $[a]$ — делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$.

Доказательство:

$\Leftarrow$ Пусть $(a, m) = 1$. Тогда $\exists u, v \in \mathbb{Z}$
 $u \cdot a + v \cdot m = 1 \Rightarrow$ в кольце $\mathbb{Z}_m$ имеет место равенство $[u][a] + [v][m] = [1]$
 $\parallel$
 $[0] \text{ в } \mathbb{Z}_m$
 $\Rightarrow [u][a] = [1] \Rightarrow [a]$ имеет обр. $[a]' = [u]$

$\Rightarrow$ Пусть $(a, m) = d > 1$, $d < m$. Рассмотрим $[a] \in \mathbb{Z}_m$, $[a] = 0$ в $\mathbb{Z}_m$, $[\frac{m}{d}] \neq 0$
 $[a] \cdot [\frac{m}{d}] = [\frac{am}{d}] = [\frac{a}{d} \cdot m] = [\frac{a}{d}] \cdot [m] = 0$ в $\mathbb{Z}_m$
 $\in \mathbb{Z}$

Общий факт: делитель нуля в ассоциативном кольце с 1 не может быть обратимым.

От противного: пусть $a \in R$, $a \neq 0$, $\exists b \neq 0$ $ab = 0$ и $\exists c \in R$ $ca = 1$. Рассмотрим $cab = c(ab) = c \cdot 0 = 0$
 $\Rightarrow$ если $(a, m) = d > 1$, то a — делитель нуля $\Rightarrow a$ необратим. Что и требовалось доказать.

$n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n)$ — кол-во целых чисел из промежутка $[1, n]$, взаимно простых с n
 $\varphi(n)$ — функция Эйлера

$$\varphi(1)=1, \varphi(2)=1, \varphi(3)=2, \varphi(4)=2, \dots, \varphi(12)=4$$

$$p\text{-простое} \Rightarrow \varphi(p) = p-1$$

$$\text{Следствие: } |\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$$

Следствие (Теорема Эйлера)

$$a, m \in \mathbb{Z}, m > 0, (a, m) = 1. \text{ Тогда } a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$\text{Пример: } 5^4 \equiv 1 \pmod{12}$$

Доказательство: сравнение $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow$ равенству

$$[a]^{\varphi(m)} = [1] \text{ в } \mathbb{Z}_m. (a, m) = 1 \Rightarrow [a] \in \mathbb{Z}_m^*,$$

$$|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m). \text{ Теперь утверждение следует из следствия}$$

Теоремы Лагранжа о порядке элемента. Ч.Т.Д.

Следствие (Малая Теорема Ферма)

$$\text{Если } a, p \in \mathbb{Z}, p\text{-простое}, p \nmid a, \text{ то } a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Доказательство: частный случай теоремы Эйлера.

Поля

1. Общие понятия. Поля вычетов.

Определение: Ассоциативное коммутативное кольцо с 1 называется полем, если каждый его ненулевой элемент обратим

$$(K, +, \cdot): \forall a \in K, a \neq 0 \quad \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1$$

Примеры: 1) $\mathbb{Q}$ - поле рациональных чисел
2) $\mathbb{R}$ - поле действительных чисел

Теорема:

Кольцо вычетов $\mathbb{Z}_m$ является полем $\Leftrightarrow m = p$ - простое число

Доказательство: следует из теоремы обратимости (лекция "Кольца")

$$p=2 \quad \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$$

$\mathbb{Z}_p$ - поле вычетов

+	0	1
0	0	1
1	1	0

x	0	1
0		
1		

Характеристика поля K ($\text{char } K$) - это порядок единицы $1 \in K$ как эл-та аддитивной группы $(K, +)$, т.е. это такое наименьшее $n \in \mathbb{N}$, что $\underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ раз.}} = 0$

Если такого n нет, то полагают $\text{char } K = 0$

Примеры: $\text{char } \mathbb{Q} = 0$ $\text{char } \mathbb{R} = 0$ $\text{char } \mathbb{Z}_p = p$

Теорема: Характеристика любого поля или 0, или простое число.

Доказательство:

От противного, пусть $\text{char } K = pq$, $p, q > 1$

Имеем: $\underbrace{1+1+\dots+1}_{pq} = 0$

(1) $\underbrace{1+1+\dots+1}_p + \underbrace{1+1+\dots+1}_p + \dots + \underbrace{1+1+\dots+1}_p = 0$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_q$

$\underbrace{1+\dots+1}_p = a \neq 0$

$p < pq$

$\underbrace{1+\dots+1}_q = b \neq 0$

$q < pq$

(1) $\Rightarrow a + \dots + a = 0 \Rightarrow a(1 + \dots + 1) = a \cdot b = 0 \Rightarrow a$ и b — делители 0,
но в поле нет делителей нуля — противоречие. Ч.Т.Д.

2. Поле комплексных чисел.

$i = -1$ yi , $y \in \mathbb{R}$

$x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$

$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 =$
 $= \underbrace{(ac - bd)}_{\in \mathbb{R}} + \underbrace{(ad + bc)}_{\in \mathbb{R}} i$

$\frac{1}{x + yi} = \frac{1(x - yi)}{(x + yi)(x - yi)} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2} = \underbrace{\frac{x}{x^2 + y^2}}_{\in \mathbb{R}} - \underbrace{\frac{y}{x^2 + y^2}}_{\in \mathbb{R}} i$

Комплексным числом называется упорядоченная пара (x, y) действительных чисел.

Обще принятое обозначение: $x + yi$

$\mathbb{C}$ - мн-во всех комплексных чисел

$z \in \mathbb{C}$ $z = x + yi$ $x = \operatorname{Re} z$ - действит. часть компл. числа z

$y = \operatorname{Im} z$ - мнимая часть

Введем операции на $\mathbb{C}$:

1) сложение и вычитание:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

2) умножение:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Замечание: $\mathbb{R}$ будем рассматривать как подмножество в $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{R} \ni x = x + 0 \cdot i \in \mathbb{C} \quad 0, 1 \in \mathbb{C}$$

3) деление:

(не определение, а вывод)

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$$

Теорема:

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ - поле

Доказательство: прямолинейная проверка.

Если $z = x + yi \in \mathbb{C}$, то число $\bar{z} = x - yi$ называется комплексно сопряженным к числу z . $z \mapsto \bar{z}$ - дуальная операция.

Свойства:

1) $\bar{\bar{z}} = z$

2) $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$

$$3) \overline{(z_1 z_2)} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$4) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$5) \bar{z} = z \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$$

Докажем 3-е:

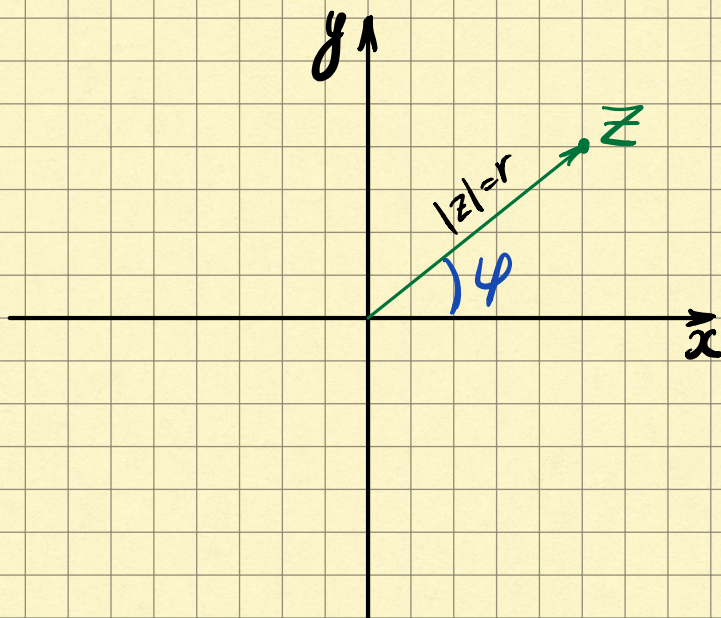
$$z_1 = a + bi \quad z_2 = c + di$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i$$

$$\bar{z}_1 \bar{z}_2 = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) - (ad + bc)i$$

$$\Rightarrow \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

Геометрическая интерпретация комплексных чисел



$z = x + yi \mapsto$ вектор на плоскости с координатами (x, y)
(в некот. фикс. прямоуг. с.к.)

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — модуль комплекс.
числа z

$\varphi = \arg z$ — аргумент комплекс.
числа z

$$-\pi < \arg z \leq \pi$$

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Запись $z = x + yi$ назыв. алгебраической формой
комплексного числа.

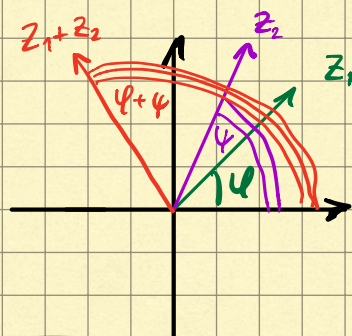
$$z \neq 0 \quad z = x + yi = \sqrt{x^2 + y^2} \left(\underbrace{\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}_{\cos \varphi} + i \underbrace{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}_{\sin \varphi} \right) = r (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Тригонометрическая запись

$+$, $-$ комплекс. числа соотв. $+$, $-$ векторов, представляющих эти числа

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \cdot \rho(\cos \psi + i \sin \psi) = \\ &= r\rho(\cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi) + i(\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi) = \\ &= r\rho(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi)) \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r}{\rho}(\cos(\varphi - \psi) + i \sin(\varphi - \psi))$$



Элементарные функции от комплексных чисел:

1) z^n $n \in \mathbb{Z}$ $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$
 $z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$

2) $w = \sqrt[n]{z}$ если $w^n = z$ $w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r}$
 $\rho^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

$$n\varphi = \varphi + 2\pi k$$

$$\Rightarrow w = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

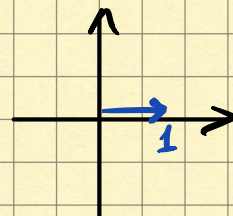
формула Муавра

$z \neq 0$ имеет n различных комплексных корней

Пример: $\sqrt[3]{1}$ $1 = 1 + 0 \cdot i = 1(\cos 0 + i \sin 0)$

$$\sqrt[3]{1} = \cos \frac{2\pi k}{3} + i \sin \frac{2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$\Rightarrow 1, -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$



3) $z = x + yi$ $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ - формула Эйлера

4) $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $z \neq 0$ $\ln z = \ln r + i \operatorname{Arg} z$

Пример: $e^{\pi i} = -1$ ($\ln(-1) = \pi i + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$)

Основная теорема алгебры

Любой многочлен с комплексными коэффициентами имеет корень.

Без доказательства.